Totale Beschränktheit und Kompaktheit

Beweise zu Band 47

Martin Kunze

Kapitel 1

Totale Beschränktheit und Kompaktheit

Einordnung in Band 47 · Lesefassung

Die Definitionen und Hauptsätze stehen in Band 47. Hier werden ihre Beweise ausgeführt. Nur die drei zusätzlich benötigten Hilfssätze erhalten eigene Nummern mit dem Bandkennzeichen 47E. Es seien stets (X, d) ein metrischer Raum und $K \subseteq X$. Wir schreiben $B_r^K(x) = B_r^{d_K}(x)$ für die Kugel im Teilraum. Für Punkte aus K gilt $d_K(x, y) = d(x, y)$.

1.1 Endliche Netze und getrennte Folgen

Beweis zu Th. **47.7.1.1.**

Beweis. Für $K = \varnothing$ gilt Beschränktheit nach Definition. Sei $K \neq \varnothing$. Wähle ein endliches 1-Netz $F \subseteq K$. Da F die nichtleere Menge K überdeckt, ist $F \neq \varnothing$. Fixiere $c_0 \in F$. Es gibt eine reelle Zahl $R > 0$ mit $d(c, c_0) < R$ für alle $c \in F$: Dies folgt durch endliche Induktion über F, indem man beim Hinzufügen eines Zentrums die bisherige Schranke durch eine größere Schranke ersetzt. Der Induktionsschritt verwendet nur die Vergleichbarkeit zweier reeller Zahlen.

Zu $x \in K$ gibt es ein $c \in F$ mit $d(x, c) < 1$. Daher

$$d(x, c_0) \leq d(x, c) + d(c, c_0) < 1 + R.$$

Somit liegt K in der Kugel $B_{1+R}^d(c_0)$, ist also beschränkt. □

Theorem 47E.1.1.1 (Eine fehlende endliche Überdeckung liefert eine getrennte Folge).

Mengen: $X,\ K,\ F,\ \varepsilon,\ m,\ n$
Funktionen: $d,\ a$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \varepsilon > 0,\ \neg\exists F\ \mathrm{Netz}_d(F, K, \varepsilon) \vdash$$
$$\exists a\colon \mathbb{N} \to K\, \forall m, n \in \mathbb{N}\, \big(m \neq n \to \varepsilon \leq d(a_m, a_n)\big).$$

Beweis. **(i) Ein neuer Punkt außerhalb jeder endlichen Kugelfamilie.** Für jede endliche Teilmenge $F \subseteq K$ ist die Menge

$$R(F) = K \setminus \bigcup_{c \in F} B_\varepsilon^d(c)$$

nichtleer. Andernfalls wäre F ein Netz im Sinne von Def. 47.7.1.1. Insbesondere ist $K = R(\varnothing) \neq \varnothing$.

(ii) Auswahl und Rekursion. Das Auswahlprinzip Ax. 9.3.3.1 liefert eine Wahlfunktion s auf den nichtleeren Teilmengen von K, mit $s(A) \in A$. Auf der Menge $\mathcal{E} = \{F \subseteq K \mid \mathsf{Finite}(F)\}$ ist deshalb

$$H(F) = F \cup \{s(R(F))\}$$

eine wohldefinierte Abbildung $\mathcal{E} \to \mathcal{E}$. Dass der Wert endlich bleibt, folgt aus Th. 20.3.5.1 und der Endlichkeit einer Einermenge. Der Rekursionssatz Th. 21.4.2.1 liefert die Folge $F_0 = \varnothing$, $F_{n+1} = H(F_n)$. Setze $a_n = s(R(F_n))$. Damit ist $a\colon \mathbb{N} \to K$ definiert; die Wahl der ganzen Folge ist nicht stillschweigend vorausgesetzt.

(iii) Die Abstände bleiben getrennt. Induktion ergibt $F_n = \{a_j \mid j < n\}$. Ist $m < n$, so gehört a_m zu F_n, während a_n außerhalb jeder ε-Kugel um einen Punkt von F_n liegt. Also $d(a_n, a_m) \geq \varepsilon$. Symmetrie liefert dieselbe Aussage für $n < m$, und damit die Behauptung. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 47.7.1.1
$X,\ K,\ F,\ x,\ c,\ \varepsilon$	Def. 47.7.1.1
Funktionen:	Def. 47.7.1.1
d	Def. 47.7.1.1
Neues Prädikat:	Def. 47.7.1.1
Netz_d	Def. 47.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \varepsilon > 0 \vdash$ $\mathrm{Netz}_d(F, K, \varepsilon) :=$ $F \subseteq K \wedge \mathsf{Finite}(F) \wedge \forall x \in K\, \exists c \in F\ (d(x,c) < \varepsilon).$	Def. 47.7.1.1
Mengen:	Ax. 9.3.3.1
$A,\ B$	Ax. 9.3.3.1
Surjektive Funktion:	Ax. 9.3.3.1
$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	Ax. 9.3.3.1
$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Ax. 9.3.3.1
Mengen:	Th. 20.3.5.1
$A,\ B,\ b$	Th. 20.3.5.1
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup B)$	Th. 20.3.5.1
Mengen:	Th. 21.4.2.1
$M,\ x_0,\ n$	Th. 21.4.2.1
Funktionen:	Th. 21.4.2.1
$F,\ a$	Th. 21.4.2.1
$x_0 \in M,\ F\colon M \to M \vdash \exists! a\colon \mathbb{N} \to M\, \big(a_0 = x_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, (a_{n+1}$	Th. 21.4.2.1
$= F(a_n))\big)$	Th. 21.4.2.1

1.2 Das Cauchy-Teilfolgenkriterium

Beweis zu Th. **47.7.2.1.**

Beweis. **(i) Totale Beschränktheit liefert Cauchy-Teilfolgen.** Sei K total beschränkt und $a\colon \mathbb{N} \to K$ eine Folge. Damit ist $K \neq \varnothing$. Setze $r_n = 1/(n+1)$. Nach Th. 47.4.2.3 gilt $r_n \to 0$. Für jedes n gibt es ein endliches r_n-Netz F_n. Wir wählen diese Netze mittels Ax. 9.3.3.1 aus den nichtleeren Familien

$$\{F \subseteq K \mid \mathrm{Netz}_d(F, K, r_n)\}.$$

Außerdem fixieren wir nach demselben Auswahlprinzip eine Wahlfunktion s auf den nichtleeren Teilmengen von K.

Für eine unendliche Indexmenge $J \subseteq \mathbb{N}$ sei

$$C(n, J) = \{c \in F_n \mid \{j \in J \mid d(a_j, c) < r_n\} \text{ ist unendlich}\}.$$

Diese Menge ist nichtleer. Denn die endlich vielen Mengen $\{j \in J \mid d(a_j, c) < r_n\}$ für $c \in F_n$ überdecken J. Wären sie alle endlich, wäre J nach endlicher Induktion und Th. 20.3.5.1 endlich. Dieses Argument verlangt nicht, dass die Kugeln disjunkt sind.

Mit $J_0 = \mathbb{N}$ definieren wir rekursiv

$$c_n = s(C(n, J_n)), \qquad J_{n+1} = \{j \in J_n \mid d(a_j, c_n) < r_n\}.$$

Formal wendet man Th. 21.4.2.1 auf den Zustand (n, J) in $\mathbb{N} \times \{J \subseteq \mathbb{N} \mid \mathsf{Infinite}(J)\}$ und den Schritt $(n, J) \mapsto (n+1, \{j \in J \mid d(a_j, s(C(n, J))) < r_n\})$ an. Jede Menge J_n ist unendlich, und $J_{n+1} \subseteq J_n$.

Jede unendliche Teilmenge von $\mathbb{N}$ besitzt Elemente oberhalb jeder vorgegebenen natürlichen Zahl: Eine beschränkte Teilmenge läge in einem endlichen Anfangsabschnitt, wäre nach Th. 20.3.6.7 also endlich. Deshalb sind die folgenden Minima durch Th. 10.4.5.24 wohldefiniert:

$$\varphi(0) = \min J_1, \qquad \varphi(n+1) = \min\{j \in J_{n+2} \mid \varphi(n) < j\}.$$

Auch dies ist eine Rekursion auf Zuständen (n, p); sie liefert eine streng wachsende Teilfolgenabbildung mit $\varphi(n) \in J_{n+1}$.

Sind $m, \ell \geq n$, so gehören wegen der Verschachtelung beide Indizes $\varphi(m), \varphi(\ell)$ zu J_{n+1}. Folglich

$$\begin{aligned} d(a_{\varphi(m)}, a_{\varphi(\ell)}) &\leq d(a_{\varphi(m)}, c_n) + d(c_n, a_{\varphi(\ell)}) \\ &< 2r_n. \end{aligned}$$

Zu $\eta > 0$ wählen wir n so groß, dass $r_n < \eta/2$. Die letzte Abschätzung gilt für alle $m, \ell \geq n$, also ist die Teilfolge Cauchy. Da alle Werte in K liegen, gilt dies für d_K ebenso wie für d. Für $K = \varnothing$ gibt es keine Folge $\mathbb{N} \to K$; die universelle Aussage ist dann ebenfalls wahr.

(ii) Cauchy-Teilfolgen erzwingen totale Beschränktheit. Angenommen, jede Folge in K besitze eine Cauchy-Teilfolge, aber K sei nicht total beschränkt. Nach Def. 47.7.1.2 gibt es dann ein $\varepsilon > 0$ ohne endliches ε-Netz. Th. 47E.1.1.1 liefert eine Folge a mit $d(a_m, a_n) \geq \varepsilon$ für $m \neq n$. Für jede streng wachsende φ und jeden Index N gilt daher

$$d(a_{\varphi(N)}, a_{\varphi(N+1)}) \geq \varepsilon.$$

Keine Teilfolge kann die Cauchy-Bedingung zum Radius ε erfüllen. Dies widerspricht der Voraussetzung. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 47.4.2.3
$n,\ N$	Th. 47.4.2.3
Funktionen:	Th. 47.4.2.3
r	Th. 47.4.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$r\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}\ \left(r_n = \dfrac{1}{n+1}\right) \vdash r_n \longrightarrow 0.$	Th. 47.4.2.3
Mengen:	Ax. 9.3.3.1
$A,\ B$	Ax. 9.3.3.1
Surjektive Funktion:	Ax. 9.3.3.1
$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	Ax. 9.3.3.1
$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Ax. 9.3.3.1
Mengen:	Th. 20.3.5.1
$A,\ B,\ b$	Th. 20.3.5.1
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup B)$	Th. 20.3.5.1
Mengen:	Th. 21.4.2.1
$M,\ x_0,\ n$	Th. 21.4.2.1
Funktionen:	Th. 21.4.2.1
$F,\ a$	Th. 21.4.2.1
$x_0 \in M,\ F\colon M \to M \vdash \exists! a\colon \mathbb{N} \to M\,\big(a_0 = x_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\,(a_{n+1}$	Th. 21.4.2.1
$= F(a_n))\big)$	Th. 21.4.2.1
Mengen:	Th. 20.3.6.7
$n,\ C$	Th. 20.3.6.7
$n \in \mathbb{N},\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash \mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.7
Mengen:	Th. 10.4.5.24
$B,\ a,\ b$	Th. 10.4.5.24
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.24
Regularität und Vergleichbarkeit	Th. 10.4.5.24
$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing \vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\,(a \leq b)$	Th. 10.4.5.24
Mengen:	Def. 47.7.1.2
$X,\ K,\ F,\ \varepsilon$	Def. 47.7.1.2
Funktionen:	Def. 47.7.1.2
d	Def. 47.7.1.2
Neues Prädikat:	Def. 47.7.1.2
$\mathrm{Totalbeschr}_d$	Def. 47.7.1.2
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash$ $\mathrm{Totalbeschr}_d(K) \coloneqq \forall \varepsilon \in \mathbb{R}\,\big(0 < \varepsilon \to \exists F\ \mathrm{Netz}_d(F, K, \varepsilon)\big).$	Def. 47.7.1.2
Mengen:	Th. 47E.1.1.1
$X,\ K,\ F,\ \varepsilon,\ m,\ n$	Th. 47E.1.1.1
Funktionen:	Th. 47E.1.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$d,\ a$	Th. 47E.1.1.1
$\text{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \varepsilon > 0,\ \neg\exists F\ \text{Netz}_d(F, K, \varepsilon) \vdash$ $\exists a\colon \mathbb{N} \to K\, \forall m, n \in \mathbb{N}\, \big(m \neq n \to \varepsilon \leq d(a_m, a_n)\big).$	Th. 47E.1.1.1

1.3 Die Charakterisierung der Folgenkompaktheit

Theorem 47E.1.3.1 (Folgenkompakte Teilmengen sind total beschränkt).

Mengen: $X,\ K$
Funktionen: d

$$\text{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \text{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \text{Totalbeschr}_d(K)$$

Beweis. Jede Folge in K hat nach Voraussetzung eine Teilfolge, die gegen einen Punkt von K konvergiert. Nach Th. 47.3.1.2 konvergiert sie auch bezüglich d_K; nach Th. 47.4.1.3 ist sie dort Cauchy. Das bereits bewiesene Th. 47.7.2.1 liefert totale Beschränktheit. Die Aussage gilt auch für die leere Menge. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 47.3.1.2
$X,\ Y,\ y,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Th. 47.3.1.2
Funktionen:	Th. 47.3.1.2
$d,\ d_Y,\ a$	Th. 47.3.1.2
$\text{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X,\ a\colon \mathbb{N} \to Y,\ y \in Y \vdash$ $\big(a_n \xrightarrow{d_Y} y\big) \leftrightarrow \big(a_n \xrightarrow{d} y\big).$	Th. 47.3.1.2
Mengen:	Th. 47.4.1.3
$X,\ x,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$	Th. 47.4.1.3
Funktionen:	Th. 47.4.1.3
$d,\ a$	Th. 47.4.1.3
$\text{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X,\ a_n \xrightarrow{d} x \vdash \text{Cauchy}_d(a)$	Th. 47.4.1.3
Mengen:	Th. 47.7.2.1
$X,\ K,\ n$	Th. 47.7.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 47.7.2.1
$d,\ d_K,\ a,\ \varphi$	Th. 47.7.2.1
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash$ $\mathrm{Totalbeschr}_d(K) \leftrightarrow$ $\forall a\colon \mathbb{N} \to K\, \exists \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \Big(\forall n \in \mathbb{N}\, (\varphi(n) < \varphi(n+1)) \wedge \mathrm{Cauchy}_{d_K}(a \circ \varphi) \Big).$	Th. 47.7.2.1

Beweis zu Th. **47.7.3.1.**

Beweis. **(i) Folgenkompaktheit liefert beide Bedingungen.** Nach Th. 47.6.1.4 ist der Teilraum (K, d_K) vollständig. Der gerade bewiesene Hilfssatz Th. 47E.1.3.1 liefert seine totale Beschränktheit.

(ii) Vollständigkeit und totale Beschränktheit liefern Folgenkompaktheit. Sei $a\colon \mathbb{N} \to K$. Nach Th. 47.7.2.1 existiert eine streng wachsende φ, für die $a \circ \varphi$ bezüglich d_K Cauchy ist. Die Vollständigkeit von (K, d_K) liefert ein $x \in K$ mit $a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d_K} x$. Nach Th. 47.3.1.2 ist dies zugleich Konvergenz bezüglich d. Damit ist Def. 47.6.1.1 erfüllt. Für $K = \varnothing$ sind die Folgenaussagen leer erfüllt und die Netze leer; beide Richtungen bleiben gültig. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 47.6.1.4
$X,\ K$	Th. 47.6.1.4
Funktionen:	Th. 47.6.1.4
$d,\ d_K,\ a,\ \varphi$	Th. 47.6.1.4
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \mathrm{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \mathrm{Vollst}(K, d_K)$	Th. 47.6.1.4
Mengen:	Th. 47E.1.3.1
$X,\ K$	Th. 47E.1.3.1
Funktionen:	Th. 47E.1.3.1
d	Th. 47E.1.3.1
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \mathrm{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \mathrm{Totalbeschr}_d(K)$	Th. 47E.1.3.1
Mengen:	Th. 47.7.2.1
$X,\ K,\ n$	Th. 47.7.2.1
Funktionen:	Th. 47.7.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$d,\ d_K,\ a,\ \varphi$	Th. 47.7.2.1
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash$ $\mathrm{Totalbeschr}_d(K) \leftrightarrow$ $\forall a\colon \mathbb{N} \to K\, \exists \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \Big(\forall n \in \mathbb{N}\, (\varphi(n) < \varphi(n+1)) \wedge \mathrm{Cauchy}_{d_K}(a \circ \varphi) \Big).$	Th. 47.7.2.1
Mengen:	Th. 47.3.1.2
$X,\ Y,\ y,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Th. 47.3.1.2
Funktionen:	Th. 47.3.1.2
$d,\ d_Y,\ a$	Th. 47.3.1.2
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X,\ a\colon \mathbb{N} \to Y,\ y \in Y \vdash$ $\big(a_n \xrightarrow{d_Y} y\big) \leftrightarrow \big(a_n \xrightarrow{d} y\big).$	Th. 47.3.1.2
Mengen:	Def. 47.6.1.1
$X,\ K,\ x,\ n$	Def. 47.6.1.1
Funktionen:	Def. 47.6.1.1
$d,\ a,\ \varphi$	Def. 47.6.1.1
Neues Prädikat:	Def. 47.6.1.1
$\mathrm{Folgenkompakt}_d$	Def. 47.6.1.1
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash \mathrm{Folgenkompakt}_d(K) \coloneqq$ $\forall a\colon \mathbb{N} \to K\, \exists x \in K\, \exists \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \Big(\forall n \in \mathbb{N}\, \big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big) \wedge a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x \Big).$	Def. 47.6.1.1

1.4 Offene Überdeckungen

Theorem 47E.1.4.1 (Ein gemeinsamer Kugelradius für eine offene Überdeckung).

Mengen: $X,\ K,\ \mathcal{U},\ U,\ x,\ \lambda$
Funktionen: $d,\ d_K$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \mathrm{Folgenkompakt}_d(K),\ \mathcal{U} \subseteq \mathcal{P}(K),\\ &\bigcup \mathcal{U} = K,\ \forall U \in \mathcal{U}\ \mathrm{Offen}_{d_K}(U) \vdash\\ &\exists \lambda > 0\ \forall x \in K\ \exists U \in \mathcal{U}\ B^{d_K}_{\lambda}(x) \subseteq U.\end{aligned}$$

Beweis. Für $K = \varnothing$ erfüllt $\lambda = 1$ die Aussage. Angenommen, für nichtleeres K existiere kein solcher Radius. Für jedes $n \in \mathbb{N}$ ist dann die Menge

$$A_n = \{x \in K \mid \forall U \in \mathcal{U}\ B^K_{1/(n+1)}(x) \not\subseteq U\}$$

nichtleer. Ax. 9.3.3.1 liefert eine Folge $x_n \in A_n$. Die Folgenkompaktheit liefert eine streng wachsende φ und ein $x \in K$ mit $x_{\varphi(j)} \xrightarrow{d} x$.

Da $\mathcal{U}$ überdeckt, gibt es ein $U_0 \in \mathcal{U}$ mit $x \in U_0$. Seine Offenheit liefert $r > 0$ mit $B^K_r(x) \subseteq U_0$. Für hinreichend großes j gilt zugleich

$$d(x_{\varphi(j)}, x) < r/2, \qquad \frac{1}{\varphi(j)+1} < r/2.$$

Die zweite Ungleichung folgt aus $\varphi(j) \geq j$ und Th. 47.4.2.3. Für $y \in B^K_{1/(\varphi(j)+1)}(x_{\varphi(j)})$ ergibt sich

$$d(y, x) \leq d(y, x_{\varphi(j)}) + d(x_{\varphi(j)}, x) < r.$$

Also ist diese ganze Kugel in $B^K_r(x) \subseteq U_0$ enthalten. Das widerspricht $x_{\varphi(j)} \in A_{\varphi(j)}$. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 9.3.3.1
$A,\ B$	Ax. 9.3.3.1
Surjektive Funktion:	Ax. 9.3.3.1
$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	Ax. 9.3.3.1
$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Ax. 9.3.3.1
Mengen:	Th. 47.4.2.3
$n,\ N$	Th. 47.4.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 47.4.2.3
r	Th. 47.4.2.3
$r\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}\ \left(r_n = \dfrac{1}{n+1}\right) \vdash r_n \longrightarrow 0.$	Th. 47.4.2.3

Der Hilfssatz ist die hier benötigte Kugelform des Lebesgue-Zahl-Lemmas. Er benutzt nur Folgenkompaktheit und Offenheit, nicht schon die Existenz einer endlichen Teilüberdeckung.

Beweis zu Th. **47.7.4.1.**

Beweis. **(i) Folgenkompaktheit impliziert Überdeckungskompaktheit.** Sei $\mathcal{U}$ eine offene Überdeckung von K. Für $K = \varnothing$ genügt die leere Teilfamilie. Für nichtleeres K liefert Th. 47E.1.4.1 einen Radius $\lambda > 0$, so dass jede λ-Kugel im Teilraum in einem Mitglied von $\mathcal{U}$ liegt. Nach Th. 47E.1.3.1 besitzt K ein endliches λ-Netz F. Für jedes $c \in F$ wählen wir ein $U_c \in \mathcal{U}$ mit $B_\lambda^K(c) \subseteq U_c$. Diese endlich vielen Wahlen lassen sich durch endliche Induktion treffen; auch das vorhandene Auswahlprinzip wäre anwendbar. Das Bild $\mathcal{V} = \{U_c \mid c \in F\}$ ist eine endliche Teilfamilie von $\mathcal{U}$, und

$$K = \bigcup_{c \in F} B_\lambda^K(c) \subseteq \bigcup \mathcal{V} \subseteq K.$$

Somit ist $\mathcal{V}$ eine endliche Teilüberdeckung.

(ii) Überdeckungskompaktheit impliziert Folgenkompaktheit. Sei K kompakt und $a\colon \mathbb{N} \to K$ eine Folge. Angenommen, sie habe keine in K konvergente Teilfolge. Dann gibt es zu jedem $x \in K$ ein $r > 0$, für das

$$I(x,r) = \{n \in \mathbb{N} \mid a_n \in B_r^K(x)\}$$

endlich ist. Denn andernfalls gäbe es einen Punkt $x \in K$, für den alle diese Indexmengen unendlich wären. Man könnte dann rekursiv die jeweils kleinsten Indizes wählen mit

$$\varphi(0) = \min I(x,1),$$
$$\varphi(n+1) = \min\{j \in I(x, 1/(n+2)) \mid \varphi(n) < j\}.$$

Die Minima existieren wegen der Unbeschränktheit unendlicher Teilmengen von $\mathbb{N}$; Rekursion und Wohlordnung sind wie im Cauchy-Teilfolgenbeweis anwendbar. Es gälte $d(a_{\varphi(n)}, x) < 1/(n+1)$, also $a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x$, ein Widerspruch.

Wir betrachten nun die Familie *aller* Kugeln mit dieser Eigenschaft:

$$\mathcal{W} = \{B_r^K(x) \mid x \in K,\ r > 0,\ \mathsf{Finite}(I(x,r))\}.$$

Sie ist eine offene Überdeckung von K, weil jeder Punkt Mittelpunkt mindestens einer solchen Kugel ist. Ihre Offenheit folgt aus Th. 47.2.4.3 im Teilraum. Eine gesonderte Auswahl von Radien ist für die Bildung dieser Familie nicht nötig. Die Kompaktheit liefert eine endliche Teilüberdeckung $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}$. Zu jedem $V \in \mathcal{V}$ ist $\{n \in \mathbb{N} \mid a_n \in V\}$ endlich. Wegen der Überdeckung ist jedoch

$$\mathbb{N} = \bigcup_{V \in \mathcal{V}} \{n \in \mathbb{N} \mid a_n \in V\}.$$

Endliche Induktion und Th. 20.3.5.1 würden $\mathbb{N}$ endlich machen, im Widerspruch zu Th. 20.6.2.2. Also besitzt jede Folge eine in K konvergente Teilfolge. Für $K = \varnothing$ ist die Folgenaussage wiederum leer erfüllt.

(iii) Die dritte Beschreibung. Die Schritte (i) und (ii) ergeben

$$\text{Kompakt}_d(K) \leftrightarrow \text{Folgenkompakt}_d(K).$$

Zusammen mit Th. 47.7.3.1 folgt die Gleichwertigkeit mit Vollständigkeit und totaler Beschränktheit. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 47E.1.4.1
$X,\ K,\ \mathcal{U},\ U,\ x,\ \lambda$	Th. 47E.1.4.1
Funktionen:	Th. 47E.1.4.1
$d,\ d_K$	Th. 47E.1.4.1
$\text{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \text{Folgenkompakt}_d(K),\ \mathcal{U} \subseteq \mathcal{P}(K),$ $\bigcup \mathcal{U} = K,\ \forall U \in \mathcal{U}\ \text{Offen}_{d_K}(U) \vdash$ $\exists \lambda > 0\ \forall x \in K\ \exists U \in \mathcal{U}\ B_\lambda^{d_K}(x) \subseteq U.$	Th. 47E.1.4.1
Mengen:	Th. 47E.1.3.1
$X,\ K$	Th. 47E.1.3.1
Funktionen:	Th. 47E.1.3.1
d	Th. 47E.1.3.1
$\text{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \text{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \text{Totalbeschr}_d(K)$	Th. 47E.1.3.1
Mengen:	Th. 47.2.4.3
$X,\ x,\ r$	Th. 47.2.4.3
Funktionen:	Th. 47.2.4.3
d	Th. 47.2.4.3
$\text{Metrik}_X(d),\ x \in X,\ r > 0 \vdash \text{Offen}_d\big(B_r^d(x)\big)$	Th. 47.2.4.3
Mengen:	Th. 20.3.5.1
$A,\ B,\ b$	Th. 20.3.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup B)$	Th. 20.3.5.1
Funktionen:	Th. 20.6.2.2
$H,\ \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$	Th. 20.6.2.2
$\mathsf{Infinite}(\mathbb{N})$	Th. 20.6.2.2
Mengen:	Th. 47.7.3.1
$X,\ K$	Th. 47.7.3.1
Funktionen:	Th. 47.7.3.1
$d,\ d_K$	Th. 47.7.3.1
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash$	Th. 47.7.3.1
$\quad \mathrm{Folgenkompakt}_d(K) \leftrightarrow \big(\mathrm{Vollst}(K, d_K) \wedge$	Th. 47.7.3.1
$\mathrm{Totalbeschr}_d(K)\big).$	Th. 47.7.3.1